

[별표 4]

실시설계 기술제안입찰의 기술제안서평가회 평가항목별 평가지침

□ 공사비절감방안

평가요소	배점	주요 평가내용	평가방법
① 사전조사의 부합성(관련기관 협의 등)	6	- 사전조사의 내용 - 공사의 특성에 적합하게 사전조사가 이루어졌는지의 여부 - 사전조사 내용의 현실성/충실도 - 사전조사 내용과 공사비절감 제안요소들과의 부합성 - 공사비절감을 위해 요구되는 내용이 조사되었는지의 여부	- 평가요소의 점수를 합산하여 항목별 순위를 정함 - 평가항목별로 상대평가 (5등급) ※평가등급배분 및 가중치 참조 (별지6호)
② 구조물/공법 계획의 적정성	6	- 주요 구조물/공법 계획 - 공사비절감 효과를 위한 구조물과 공법의 개선·변경이 충실히 제시되었는지의 여부 - 공사특성 및 현장조건과의 일치성 - 당초의 설계의도를 준수하며 공사특성과 현장조건을 적절히 반영하였는지의 여부	위와 같음
③ 신기술/신공법 도입의 적정성	5	- 적용한 신기술/신공법의 적합성 - 당해 공사에 실제 적용 가능하고 공사비를 절감할 수 있는 신기술/신공법이 제시되었는지의 여부 - 신기술/신공법 도입효과에 대한 분석 내용 - 적용하고자 하는 신기술/신공법의 도입 사유 및 효과에 대한 분석내용의 적정성	위와 같음
④ 기술제안의 환경친화성	5	- 친환경성에 대한 분석 수준 - 제시하는 기술의 친환경성에 대한 분석 수준의 구체성 - 친환경성 확보/향상으로 인한 환경비용 및 공사비절감 수준 - 건설폐기물 저감/재활용 측면 - CO2 발생량 저감 측면 - 소음/진동 등 환경피해 저감 측면 - 기타 환경적 비용 저감 측면	위와 같음

평가요소	배점	주요 평가내용	평가방법
⑤ 장래계획과 부합성 및 기존 시설과의 연계성	5	• 장래계획 및 기존시설 분석 수준 - 공사/사업의 연속성과 확장계획, 기존 시설들과의 간섭/연계 등이 구체적으로 분석되었는지의 여부 • 장래계획 및 기존시설 분석과 기술제안 내용의 연계성 - 분석 내용이 제시하는 기술제안과 일치되며, 기술제안으로 인해 공사비절감이 달성되는지의 여부 ※ 필요시 건축사와의 협의 등이 수행되었는지도 평가에 반영	• 평가요소의 점수를 합산하여 항목별 순위를 정함 • 평가항목별로 상대평가(5등급)
⑥ 방재/재난 도입의 적정성	5	• 방재/재난 도입의 기술요소 - 방재/재난 도입기술의 우수성 및 효과 (공사비절감)에 대한 판단 • 구조물의 안전성에 대한 검토 내용 - 기술제안의 주요 내용에 대하여 충실히 구조물의 안전성 등에 대한 검토를 하였는지의 여부 ※ 필요시 건축사와의 협의 등이 수행되었는지도 평가에 반영	위와 같음
[합 계]	32		

□ 생애주기비용 개선방안

평가요소	배점	주요 평가내용	평가방법
① 분석기준 및 방법의 적정성	4	• 분석을 위한 기준설정의 적정성 - 수선주기, 수선율, 교체주기 적용기준의 적정성 - 발주처에서 제시한 수선·교체기준에 없는 항목의 수선 주기 및 수선율, 교체주기 적용기준의 적정성 - 할인율 기준설정의 적정성 - <u>내용연수</u> 기준설정의 적정성 - 에너지비 산출을 위한 조건설정의 적정성 • 분석 범위, 절차 및 적용모델의 적정성 - 적용한 비용모델 및 분석목표에 부합하는 대상 설정의 적정성 - 분석절차의 적정성 - 적용모델의 적정성	• 평가요소의 점수를 합산하여 항목별 순위를 정함 • 평가항목별로 상대평가(5등급)
② RFP 요구조건 반영결과	5	• RFP 요구조건 반영 결과 - 발주처 요구조건 반영 여부 (성능, 품질, 편의성, 비용, 공법 등 발주처의 요구조건에 대한 적용사항 비교) - 대안설계(기본설계 기술제안)의 경우, 대안의 LCC 측면의 적정성	• 평가요소의 점수를 합산하여 항목별 순위를 정함 • 평가항목별로 상대평가(5등급)
③ 비용절감을 위한 유지관리 계획 제안의 적정성	5	• LCC 절감을 위한 유지관리체계 제안의 적정성 - 유지관리 조직 및 업무분장 계획의 합리성 - 활용기법 제안의 적정성 • 유지보수(점검, 수선, 교체 등) 및 안전관리 계획 제안의 적정성 - 수시, 정기, 특별 점검계획 수립의 적정성 - 유지보수에 대비한 기술제안의 적정성 - 안전점검, 긴급재난 및 구난 계획 수립의 적정성	<u>위와 같음</u>
④ 비용산출의 적정성	6	• 수선 및 교체비용 산출의 적정성 - 초기공사비 반영의 정확성 (내역서와 일치여부) - 수선 및 교체 대상항목의 누락 여부 - 수선율, 수선주기 및 교체주기의 임의반영 여부 • 에너지 절감계획의 적정성 - 에너지비용 산출의 정확성(설계내용의 정확한 반영) - 에너지 절감계획의 타당성 • LCC 절감액 및 실현가능성 - LCC 절감액의 상대비교 및 실현 가능성	<u>위와 같음</u>

□ 공기단축방안

평가요소	배점	주요 평가내용	평가방법
① 공정계획의 수립 및 적정성	6	• 체계적인 공정표와 효율적이고 통합적인 관리계획이 제시되었는지를 다음의 요소에 대하여 평가 - 마일스톤(중간관리목표일) 계획 - 공사불능일 적용계획 - 전 공정의 예정공정표(C.P 표기) - 주요 공종에 대한 상세 공정계획 (핵심적 공종에 한하여 평가) - 기타 발주기관이 요구하는 사항	• 평가요소의 점수를 합산하여 항목별 순위를 정함 • 평가항목별로 상대평가(5등급)
② 공기단축	6	• 입찰자가 제안하는 단축된 공기를 정량적으로 평가 • 단축공기 평가시 시공자의 능력 및 공사특성 등을 고려하여 현실적인 공기를 제시한 것인지를 보기 위해 단축일수 산정근거를 함께 평가 ※ 총 공사기간(月) = 실시설계 + 인허가 + 시공기간 (작업불능일 포함하여 산정) ※ ‘기본설계 기술제안입찰’ 은 여기에 제시한 총 공사기간을 산정·제안하며, ‘실시설계 기술제안입찰’ 은 설계 및 인허가 기간을 제외한 시공기간으로만 산정	<u>위와 같음</u> *공기단축 평가기준 〔별표 9〕 참조

□ 공사관리방안

평가요소	배점	주요 평가내용	평가방법
① 시공중 재난/구난계획 및 지장물처리 계획	3	• 시공 중 사고, 긴급재난의 리스크 요인 분석 및 대책수립의 적정성 • 사업부지 및 주변의 지장물(지하, 지상) 파악 및 처리계획의 적정성	• 평가요소의 점수를 합산하여 항목별 순위를 정함 • 평가항목별로 상대평가(5등급)
② 시공중 구조물/공사지역 안전계획	3	• 시공 중 주요 안전계획의 적정성 - 주요 구조물의 안전관리 및 안전시설 계획 - 현장 및 현장 주변의 안전관리 및 안전시설 계획 - 현장 특성에 맞는 안전관리비 사용계획 - 현장 관리자 및 작업자에 대한 정기/수시 안전 교육 계획 • 시공 중 교통처리계획의 적정성 - 공사단계별 교통처리계획 - 부지 내, 부지주변으로 구분한 교통처리 및 차량 동선계획	• 평가요소의 점수를 합산하여 항목별 순위를 정함 • 평가항목별로 상대평가(5등급)
③ 시공중 장비/자재/인력 운영계획	3	• 공정계획과 연계한 공종별/월별 주장비 투입 및 운영계획의 적정성 • 공정계획과 연계한 공종별/월별 주자재 투입 및 운영계획의 적정성 • 공정계획과 연계한 핵심인력(직원/노무) 투입 및 운영계획의 적정성	위와 같음
④ 사업관리운영시스템의 적정성	3	• 사업관리시스템 구축계획의 적정성 - 핵심적 관리요소간의 연계/통합 (공정관리, 원가관리, 품질관리, 설계관리 등 핵심 관리요소) - 정보화에 의한 PMIS 구축 계획 • 사업관리시스템 운영계획의 적정성 - 발주처, 시공자, 하도급자간의 승인/구축/업데이트/전자결재/진도보고 등에 대한 운영 효율성	위와 같음
⑤ 작업장 및 현장주변 가설계획의 적정성	3	• 합리적인 가설계획 수립의 적정성 - 주요 가시설물 설치계획 - 공사 단계별 자재야적장 계획 - 가설전기 및 용수 시설의 용량, 배치, 운영계획 - 주요 공종 및 가설재에 대한 공종별 가설계획 - 기타 발주기관이 요구하는 사항	위와 같음

평가요소	배점	주요 평가내용	평가방법
⑥ 건설공해 및 민원 방지계획	3 (2)	- 현장 및 현장주변 공해요인에 대한 분석내용의 적정성 - 공사단계별(토공사, 골조공사, 마감공사 등)로 작성된 내용 평가 - 공해요인 방지 및 대응책 수립의 적정성(주변환경 조사 및 공해요인 분석 결과를 토대로 평가) - 민원방지계획 수립의 적정성 - 예상 민원내용 분석 결과 - 예상 민원내용에 대한 방지 및 해결(최소화) 대책 - 민원 발생시 현장의 체계적인 대응관리 체계/시스템 - 기타 발주기관이 요구하는 사항	- 평가요소의 점수를 합산하여 항목별 순위를 정함 - 평가항목별로 상대평가(5등급)
⑦ 리스크분석 및 관리계획의 적정성	3 (2)	- 리스크분석 내용 및 대응하는 관리계획의 적정성 - 해당 사업의 리스크 분석 내용 - 분석결과 도출된 리스크 최소화 및 사전예방 대책 - 보증 및 보험가입계획 - 기타 발주기관이 요구하는 사항	위와 같음
⑧ 사업수행조직 구성의 적정성	3 (2)	- 사업관리 조직도 및 필요인원 계획 수립의 적정성 - WBS, OBS, CBS의 효율적인 연계 및 운영방안 수립의 적정성 - 협력적 하도급 관리계획의 적정성 - 핵심적인 공종에 해당되는 주요 하도급 업체와의 파트너쉽 구축을 통한 효율성 사업수행 방안 평가(※자재, 장비, 인력/노무 업체로 구분하여 제시)	위와 같음

※ ()안의 배점은 기본설계 기술제안입찰의 경우임

□ 산출내역

평가요소	배점	주요 평가내용	평가방법
산출물량/금액/ 원가계산 제비율의 적정성	6	- 입찰자의 새로운 기술, 공법, 재료 등 기술제안 내용이 포함 또는 연관된 해당 공종의 산출물량/금액의 적정성을 평가 - 물량/금액 산출의 체계성/정확성 - 설계변경 가능성의 최소화 측면 - 입찰자가 작성하여 제출하는 제안산출내역서의 원가계산 제비율이 입찰안내서에서 제시한 기준에 적정한지 여부를 평가 - 산출내역서의 재료비, 직접노무비, 산출경비(기계경비)의 비목별 금액 비율(직접공사비에 대한 비목 금액의 가중치)의 적정성을 교부한 실시 설계서의 비목별 금액비율을 기준하여 적정성을 평가 (평가방법은 입찰안내서에 별도로 정함)	- 평가요소의 점수를 합산하여 항목별 순위를 정함 - 평가항목별로 상대평가(5등급)
자료의 일치성 및 신뢰성	6	- 세부공종과 산출물량, 금액의 기초자료 및 증빙자료 평가 - 발주기관에서 교부한 설계와 동등 이상의 기능·효과를 가진 기술, 공법, 기자재임을 증빙하는 자료의 신뢰성 평가	